السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة ونصف**

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

يمثل الجدول تطور كمية الأجسام المضادة في دم شخص تلقى حقنتين من نفس اللقاح (الأولى في اليوم 0 والثانية في اليوم 30):

اليوم	0	7	14	21	30	37	44	51
الأجسام المضادة (و.ا)	0	5	20	10	5	60	120	100

1. قارن الاستجابة بعد الحقنة الأولى بالاستجابة بعد الحقنة الثانية (السرعة والكمية).
2. فسّر الفرق اعتمادًا على مفهوم الذاكرة المناعية.

التمرين الثاني (06 نقاط)

أكمل جدول المقارنة:

	التلقيح	**الاستمصال**
ما يُحقن	.....	.....
سرعة الحماية	.....	.....
مدة الحماية	.....	.....
الهدف	.....	.....

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

جُرح أحمد بمسمار صدئ في الحقل. في المستشفى سأله الطبيب عن دفتر تلقيحه، فوجد أنه لم يتلقَّ لقاح الكزاز منذ سنوات طويلة، فحقنه بمصل مضاد للكزاز ثم بجرعة لقاح.

1. لماذا حقنه الطبيب بالمصل أولًا؟
2. لماذا أضاف جرعة اللقاح؟
3. اكتب نصًا علميًا قصيرًا تبيّن فيه لزملائك أهمية احترام رزنامة التلقيح.

بالتوفيق